111年第一次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(D) 1. 在GPS假隨機碼中，C/A碼的碼片週期為1/1,000秒，而P碼之實際週期為下列何者？
A. 60秒
B. 3,600秒
C. 86,400秒
D. 604,800秒

(A) 2. 甲船艏向為060°，測乙船的相對方位為290°，乙船首向為090°，求乙船測甲船的相對方位為多少？
A. 080°
B. 110°
C. 170°
D. 350°

(D) 3. 關於潮汐，下列敘述何者錯誤？
A. 地球、月亮和太陽的相對位置決定產潮力
B. 產潮力使海水產生直升直降的現象為潮汐
C. 潮汐的過程會引起潮流
D. 潮流在當地高潮時最強

(B) 4. 在IALA-B系統中，當見紅綠或綠紅相間橫條紋的航道匯合浮標(又稱為中洲浮)時，若浮標之最頂端橫條紋為紅色，則優先選用的航道應為下列何者？
A. 本輪的左側
B. 本輪的右側
C. 沒有優先順序
D. 禁止通航

(A) 5. IALA基點標誌中，關於北方位標的頂標，下列敘述何者正確？
A. 由上下二個黑色圓錐形組成，圓錐形尖頂均朝上
B. 由上下二個黑色圓錐形組成，圓錐形尖頂均朝下
C. 由上下二個黑色圓錐形組成，上錐尖頂朝上，下錐尖頂朝下
D. 由上下二個黑色圓錐形組成，上錐尖頂朝下，下錐尖頂朝上

(C) 6. 所謂天體之中天(Meridian Passage)，係指下列何種情形？
A. 指天體係在格林威治天子午線上
B. 指天體剛好在觀測者時圈之上
C. 天體時圈與觀測者之天子午線重疊
D. 天體之當地時角LHA為090°

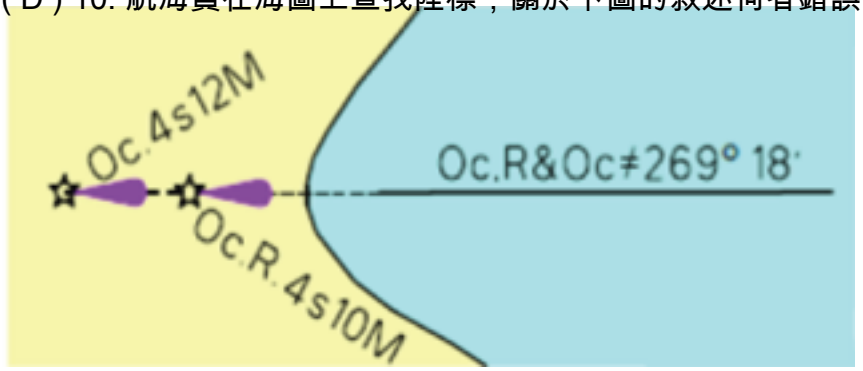
(B) 7. ECDIS會在下列何種狀況下發出警報(Alarm)？
A. 危險目標的速度超過安全設定
B. 船位超出計畫航路所指定的偏航極限
C. 船舶ETA改變後超過設定範圍
D. 危險目標物遠離設定範圍

(B) 8. 已知太陽的GHA☆080°，GHAY150°，DRλ120°E，求太陽之赤經(RA)等於多少？
A. 040°
B. 070°
C. 180°
D. 320°

(A) 9. 以緯度比例尺固定，自製小面積空白定位圖紙，緯度範圍為20°N至22°N，緯度1°=10公分，則此圖的距離比例尺1公分應為多少浬？

A. 6
B. 10
C. 12
D. 15

(D) 10. 航海員在海圖上查找陸標，關於下圖的敘述何者錯誤？



A. 前導燈的燈質為紅色頓光
B. 後導燈的燈質為白色頓光
C. 導燈成一線的真方位是269°18'
D. 此導燈不可用於觀測電羅經誤差

(B) 11. 美國海圖的圖號下方，若圖庫號碼如“24BHA32052”，則“HA”代表下列何者？
A. 區及分區（Region, Sub-region）
B. 海圖之種類（Chart classification）
C. 檔案分類（Portfolio）
D. 圖號之代碼（Chart number）

(C) 12. 海圖中，岩石的高度平深度基準面，稱之為何？
A. 可涸岩
B. 不淹岩
C. 適涸岩
D. 礙航暗岩

(C) 13. 關於海圖大改正（Large correction），下列何者正確？
A. 修正後應同時於圖廓外左下角記下修正日期及航船佈告號數
B. 依航船佈告將海圖中相關部分作必要之修正
C. 把海圖之某部分圖（Block）粘貼於其上
D. 使用不變色之紅色墨水更正之

(A) 14. 假設從本船目前所在位置到下一個轉向點之間沿線在ECDIS系統電子海圖的4幅電子海圖（ENC）範圍內，這4幅ENC的編輯比例尺分別是
1：10000，1：25000，1：150000，1：500000。就ECDIS的航路監視功能，以下何者正確？
A. ECDIS航路監視相關自動偵測警告功能使用的海圖，可以是當下ECDIS海圖視窗上顯示範圍以外的海圖
B. ECDIS的海圖視窗顯示比例尺至少應設為1：10000，相關偵測警告功能才能用到1：10000的海圖內容
C. ECDIS的海圖視窗顯示至少應設為1：10000，相關偵測警告功能才能用到所有4幅海圖內容
D. ECDIS的海圖視窗顯示至少應設為1：500000，相關偵測警告功能才能用到所有4幅海圖內容

(C) 15. 關於GPS之敘述，下列何者有誤？
A. 系統使用24顆衛星
B. 衛星軌道為55°
C. 衛星分布於3個軌道
D. 軌道週期為11h58m

(A) 16. 下列何者係指在任一地點之地磁差？
A. 磁子午線與地理子午線間所成之角度
B. 真北與羅經北間所成之角度
C. 真方向與羅經方向間所成之角度
D. 磁方向與羅經方向間所成之角度

(B) 17. 某船由甲地（L 44°36.3' N，λ031°18.3' W）依航向270°，航速17節，航行4小時30分後，其到達地點船位為何？
A. Lat44°36.3'N；λ029°30.9'W
B. Lat44°36.3'N；λ033°05.7'W
C. Lat42°48.9'N；λ031°18.3'W
D. Lat46°23.7'N；λ031°18.3'W

(A) 18. 觀測者緯度為50°N，晚上恰有一顆星體在頭頂上方，則此時該星的極距為多少？
A. 40°
B. 50°
C. 140°
D. 0°

(D) 19. 若已知天體之GHA107°，LHAY189°，當地經度122°E，則此天體的赤經為何？
A. 040°
B. 082°
C. 229°
D. 320°

(A) 20. 本船位於緯度43°N，經度117°52.0'W，若GMT10-39-43，則本船的區時(ZT)為何？
A. 02-39-43
B. 07-39-43
C. 13-39-43
D. 18-39-43

(A) 21. 下列那一項海圖作業不適合作為推算船位之依據？
A. 近岸航行中，規劃航路的轉向點
B. 天文船位
C. 航進定位
D. 電達定位

(A) 22. 校正羅經誤差，最好利用觀測下列何者之方位來進行？
A. 太陽
B. 月球
C. 恆星
D. 行星

(C) 23. 任一瞬間船隻所指之方向稱之為何？
A. 航向（Course；C）
B. 航跡（Track；TR）
C. 艏向（Heading；Hdg）
D. 實際航向（Course made good；CMG）

(C) 24. 下列何者為球心切面投影之投射點？
A. 切點
B. 切點之相反點

C. 球心
D. 無窮遠處

(C) 25. 在導航圖（Pilot chart）中，下列何者以藍色點線表示？
A. 氣溫
B. 氣壓
C. 霧
D. 磁差線

(D) 26. 關於ECDIS的海圖自動更新功能，下列何者是正確的敘述？
A. 海圖更新檔案各有其更新的海圖物件內容，不一定要依照編號順序使用
B. 海圖更新檔案的海圖改正內容已經在ECDIS上以手動更新處理，就不必再使用該海圖更新檔案了
C. 某海圖自動更新檔案的海圖改正內容是刪除某一浮標，則ECDIS接受並整合該自動更新後會在該浮標的符號上劃線標示為已被刪除
D. 每個海圖的更新檔案只能更新一幅電子海圖

(D) 27. 在何種情況下，應將船上自動操舵儀（Auto pilot）的靈敏度（Sensitivity）值設定得較小？

A. 海況不好
B. 船舶重載
C. 增加反舵角
D. 天氣良好時

(D) 28. GPS系統時間全週期為何？
A. 365平均太陽日
B. 365恆星日
C. 512週
D. 1024週

(D) 29. 某船舶擬自澳洲Sydney(L33°51.7'S, λ151°12.7'E)航行至美國San Francisco(L37°47.5'N, λ122°27.8'W)。若船長採用大圈航法(great circle sailings)航行，則大圈距離為多少海浬？
A. 6069.7
B. 6182.3
C. 6265.7
D. 6445.2

(D) 30. 承上題，該大圈航路的初航向為何？
A. 068.3°
B. 062.5°
C. 060.3°
D. 055.7°

(D) 31. 承上題，該大圈航路的頂點緯度為何？
A. 42°00.2'S
B. 43°10.4'S
C. 44°22.1'S
D. 46°39.5'S

(B) 32. 承上題，該大圈航路的過赤道點經度為何？
A. 170°13.1'W
B. 169°30.0'W
C. 168°24.1'W
D. 167°30.0'W

(B) 33. 承上題，若設定轉向點經度為160°E，則該大圈航路的此轉向點緯度為何？
A. 27°33.3'S
B. 28°16.3'S
C. 29°33.3'S
D. 30°43.7'S

(B) 34. 承上題，若設定轉向點與起航點的大圈弧20° (即大圈距離約1200浬)，則該大圈航路上的此轉向點位置為何？
A. 23°13.4'S, 171°48.0'E
B. 21°19.7'S, 168°52.7'E
C. 20°46.6'S, 171°48.0'E
D. 19°52.1'S, 169°39.6'E

(C) 35. 1990年09月14日ZT 0430的DR船位(L42°45.0'S, λ018°25.2'W)。航海員於CT 05-29-45，CE(S) 33s，使用六分儀觀測月球上緣，得hs05°21.2'；其中IE1.0' (on the arc)，HE 29.1ft；另此時大氣溫度及其氣壓分別為20°C與1020mbs。請以1990年航海曆及229表(僅作赤緯的內插修正)計算LOP之三要素，即AP, Zn及a。首先求解該天體的觀測高度(Ho)？
A. 05°15.0'
B. 05°18.0'
C. 05°48.0'
D. 05°50.5'

(C) 36. 承上題，觀測時，該天體的格林威治時角(GHA)？
A. 320°38.1'
B. 321°15.5'
C. 321°44.5'
D. 322°15.5'

(C) 37. 承上題，觀測時，該天體的赤緯(Dec)？
A. 21°58.8'N
B. 22°54.4'N
C. 22°58.6'N
D. 23°02.9'N

(A) 38. 承上題，該天文位置線(LOP)之假設位置(AP)？
A. 43°S, 018°44.5'W
B. 43°S, 018°25.2'W
C. 43°S, 019°15.5'W
D. 42°S, 019°15.5'W

(A) 39. 承上題，該天文位置線(LOP)之計算方位(Zn)？
A. 050.9°
B. 129.1°
C. 230.9°
D. 309.1°

(A) 40. 承上題，該天文位置線(LOP)之截距(a)？
A. 1.9'T
B. 1.9'A
C. 9.1'T
D. 9.1'A